TERMODINAMICA- 1er principio y calorimetría

CB 040 Química básica

Departamento de Química



.UBAfiuba
FACULTAD DE INGENIERÍA

Dra. Andrea Saralegui

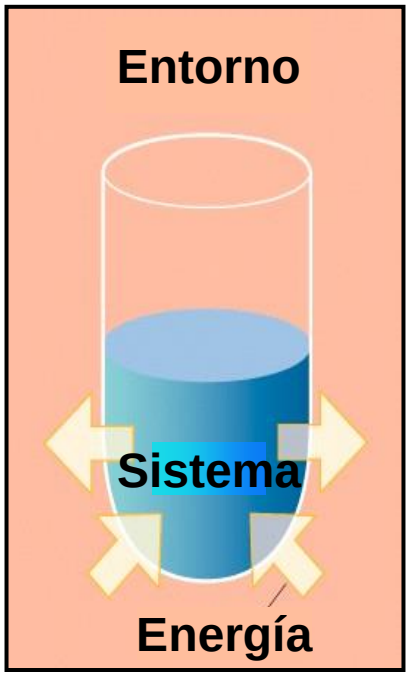
Termodinámica

(Del griego: calor y potencia)

Es la rama de la física que se dedica a el estudio de la energía y sus transformaciones dentro de distintos sistemas

*La **termoquímica** es la parte de la termodinámica que estudia las relaciones entre las reacciones químicas y los cambios de energía.*

**(termodinámica = posibilidad de ocurrencia;
cinética = tiempos reales de ocurrencia)**



Sistema

Sistema termodinámico: **una parte limitada y bien definida del universo objeto de estudio.**

Entorno o medio exterior : **todo lo demás que rodea al sistema**

Universo = sistema + entorno

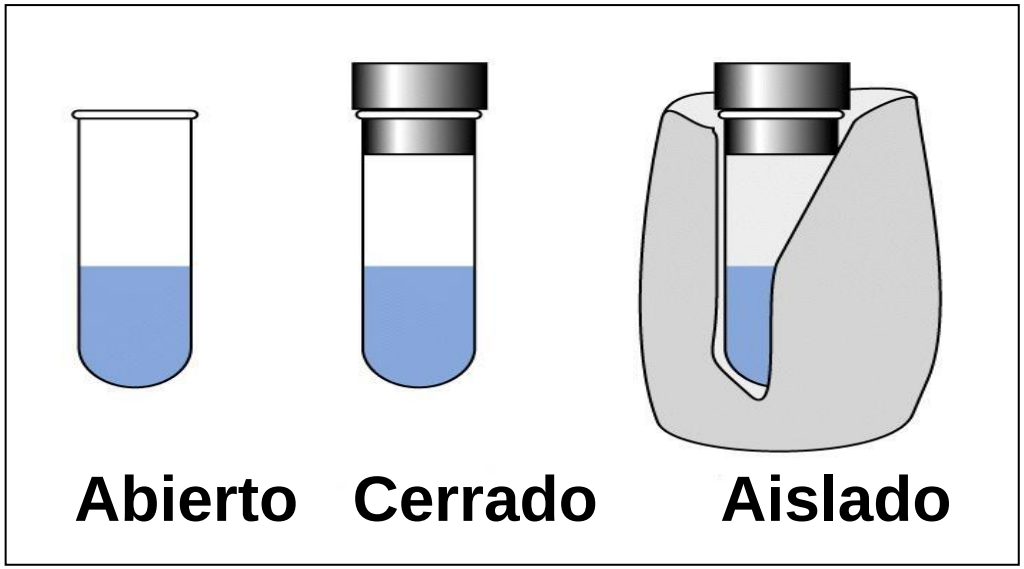
El Sistema esta separado del entorno por paredes o fronteras

Estas fronteras pueden ser :

- ✓ **reales o imaginarias**
- ✓ **fijas (V=cte) o móviles (V=variable)**
- ✓ **que no permitan el paso del calor (adiabáticas) o que si lo permitan (diatérmicas)**

Las fronteras de un sistema determinan que **tipos de Interacciones** existen del sistema con el entorno: paso de materia y energía

***Abierto*: puede intercambiar energía y masa**
***Cerrado:* puede intercambiar energía pero no masa**
***Aislado:* No intercambia energía ni masa**



***Adiabático*: No hay transferencia de calor por las paredes**

El **estado** de un sistema es la condición en la que se encuentra un sistema determinado por sus **variables termodinámicas**

Las **variables termodinamicas** o de estado, son magnitudes que se emplean para **describir el estado** de un sistema, dependiendo de la naturaleza del sistema pueden elegirse distinto conjunto de variables para describirlo

Por ejemplo, para un sistema gaseoso se elijen: n = moles, V= volumen, T= temperatura y P= presion

$$P.V=n.R.T$$

Ecuación de estado para un gas ideal

Un **proceso termodinámico**, es todo aquel en donde existen **cambios en las variables** termodinámicas para pasar de un estado de equilibrio a otro

Energía

Capacidad para realizar trabajo o de transferir calor.

Trabajo [W] : es la energía que se usa para hacer que un objeto se mueva contra una fuerza.

Calor [Q] : Es la energía que se transfiere de un objeto más caliente a uno más frío (debe haber una diferencia de temperatura)

Unidades de energía:

Unidades SI: Joule (J) (kg m^2/s^2)

1 cal = 4,184 J

1 J = 10^7 erg = 0,24 cal = $9,9x10^{-3}$ l.atm

***R** = 8,31J/(K.mol) = $8,31x10^7$ erg /(K.mol) =*
= 2 cal /(K.mol) = 0,082 l.atm /(K.mol)

Formas de energía:

•***Energía cinética***: *energía que poseen los cuerpos o moléculas debido a su en movimiento.*

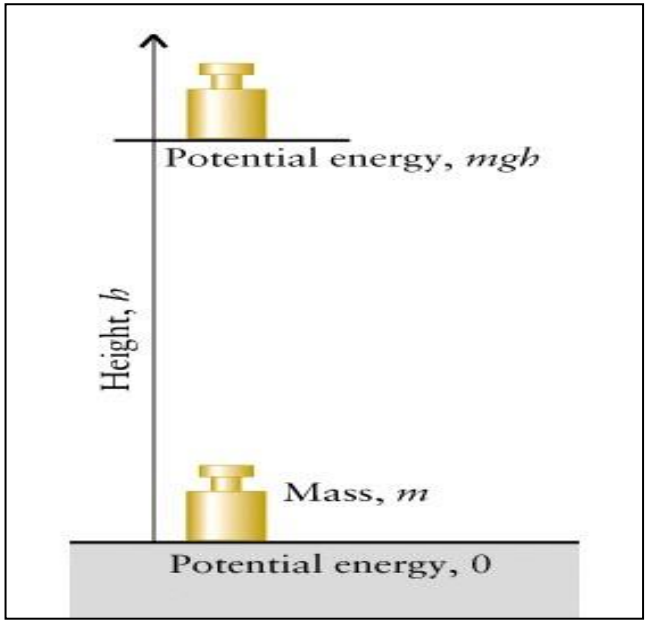
•***Energía potencial***: *energía que poseen los cuerpos o moléculas debido de su posición en un campo de fuerza.*

Energía Térmica: *se debe al movimiento de las partículas que constituyen la materia. Un cuerpo a baja temperatura tendrá menos energía térmica que otro que esté a mayor temperatura.*

Energía Química: *Energía de enlace, es la energía potencial almacenada en los enlaces químicos de un compuesto. Las reacciones químicas liberan o absorben esta forma de energía*

Otras Energías: *electromagnética, nuclear*

La energía total de un sistema es la suma de todos los tipos de energía



Energía interna (U)

•**La *energía total* de un sistema es la suma de todas las energías cinética y potencial de sus partes componentes de todas sus partes componentes (rotaciones, vibraciones internas del núcleo y de los electrones de cada átomo) y se denomina *energía interna (U)*.**

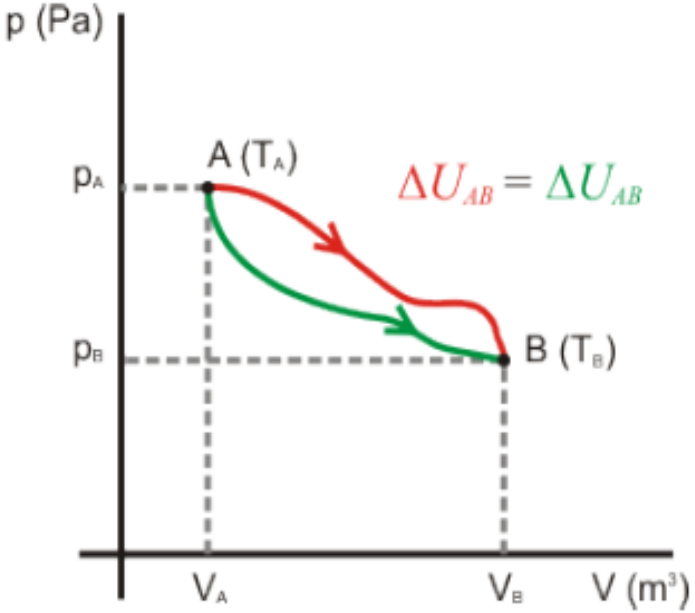
•**No se puede determinar la energía exacta de un sistema, pero si se puede medir el cambio de energía interna que acompaña un proceso.**

$$\Delta U = U_{final} - U_{inicial}$$

FUNCIÓN DE ESTADO

Una función de estado es una propiedad de un sistema termodinámico que depende sólo del estado del sistema, y no de la forma en que el sistema llegó a dicho estado.

La **energía interna** **es una función de estado**: su variación entre dos estados es independiente de la transformación que los conecte, sólo depende del estado inicial y del estado final



Como consecuencia de ello, la variación de energía interna en un ciclo es siempre nula, ya que el estado inicial y el final coinciden

$$\Delta U_{ciclo} = (U_A - U_A) = 0$$

•El **trabajo** y el **calor** **NO** **son funciones de estado**

Primera ley de la termodinámica

También llamada ley de la conservación de la energía.

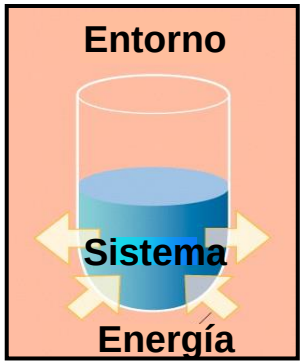
"La energía se conserva"

"La energía puede convertirse de una forma en otra, pero no puede crearse ni destruirse".

La realización de **trabajo de las fuerzas exteriores** o el intercambio de **calor** son las maneras de transferir la energía (sistema-entorno) y **cambiar la energía interna** del sistema.

Expresión de la Primera Ley de la Termodinámica

La energía de un sistema aislado es constante. Para un sistema que no es aislado:



$$\Delta U = Q + W$$

Energía Interna

En forma diferencial: $dU = \delta Q + \delta W$

$$\Delta U = U_{final} - U_{inicial} \ ,$$

Las cantidades de ΔU poseen un *número* y una *unidad*, que dan la *magnitud* del cambio y un *signo* que da la dirección.

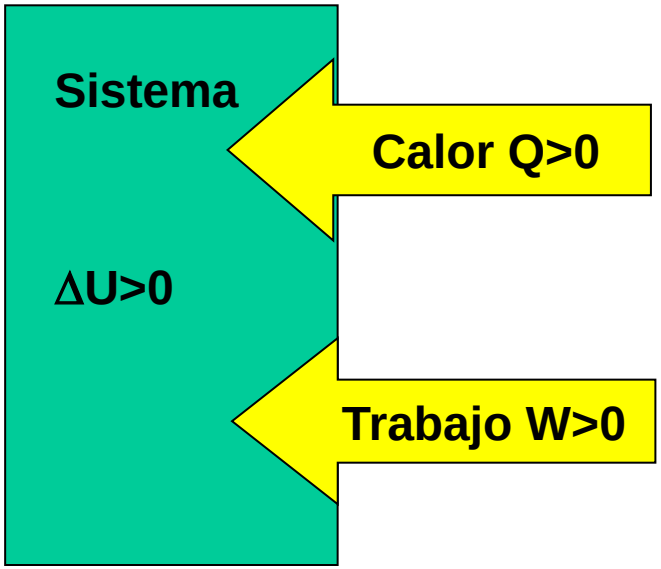
$\Delta U > 0$ ⟶ **$U_{final} > U_{inicial}$, sistema ganó energía del entorno**

$\Delta U < 0$ ⟶ **$U_{final} < U_{inicial}$,sistema perdió energía al entorno**

La energía interna de un sistema aislado es constante

Convención egoísta

Todo lo que entra al sistema es positivo



Q> 0: se transfiere calor del entorno al sistema
Q < 0: se transfiere calor del sistema al entorno

W > 0: el entorno efectúa trabajo sobre el sistema
W < 0: el sistema efectúa trabajo sobre el entorno

$$\Delta U = Q + W$$

El signo de la variación de energía interna depende de los signos de Q y W

Trabajo (W)

Un sistema puede realizar dos clases de trabajos:

1) **Trabajo de expansión: es el realizado contra una fuerza externa.**
   Ej: gas que se expande en un cilindro con un pistón que empuja contra la atmósfera y así realiza trabajo.

2) **Trabajo de no expansión: todo trabajo distinto al debido a la expansión contra una presión opuesta.**
   Ej: el trabajo eléctrico (empujar a los electrones a través de un circuito eléctrico) es la base de la generación química de la energía eléctrica (electroquímica).

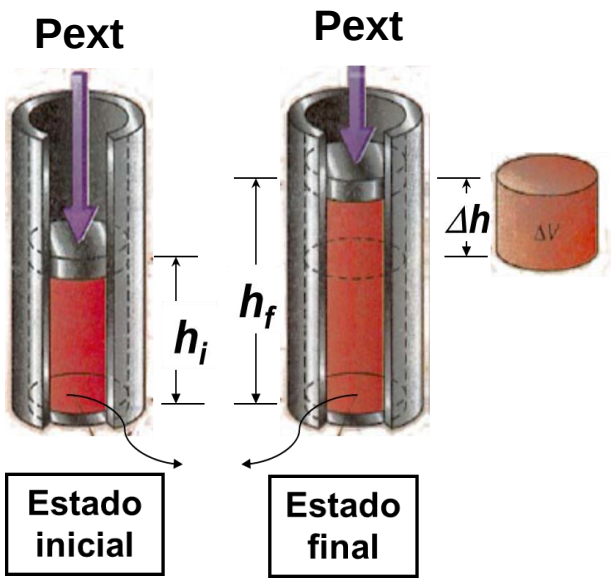
Trabajo de expansión y compresión

Trabajo realizado sobre el entorno por un gas que se expande contra una presión de oposición constante es Pext ΔV

Aquí entra en juego **nuestra convención de signos**:

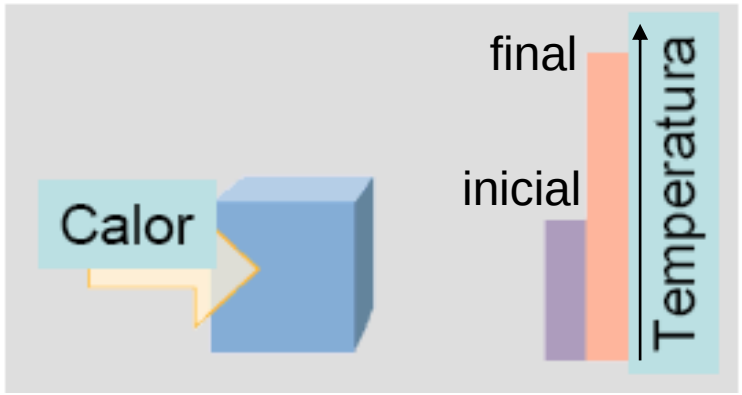
Cuando un sistema se expande pierde energía como trabajo, de modo que cuando ΔV es positivo (expansión) W es negativo, de modo que el trabajo nos queda:

$$W = -P_{ext}\Delta V$$



- **$V_f > V_i$ (expansión) $\Rightarrow$ W <0**
  - el sistema realiza trabajo sobre el medio
- **$V_f < V_i$ (compresión) $\Rightarrow$ W >0**
  - el sistema recibe trabajo del medio

CALOR



Podemos medir la energía transferida a un sistema como calor si conocemos la **capacidad calorífica** del sistema.

$$C = \frac{Q}{\Delta T}$$

Una vez conocida la capacidad calorífica, se puede medir el cambio de temperatura ΔT del sistema y utilizar la capacidad calorífica para calcular cuanto calor se ha proporcionado usando:

$$Q = C.\Delta T$$

CAPACIDAD CALORÍFICA (C): cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de un sistema en un grado.

$$Q = C.\Delta T$$

- Las unidades de la capacidad calorífica son J/K o cal/K
- Es una propiedad extensiva.

CALOR ESPECÍFICO o CAPACIDAD CALORIFICA ESPECÍFICA (c): cantidad de calor necesaria para elevar la en un grado la temperatura de 1g de sustancia.

$$Q = m.c.\Delta T$$

- Las unidades del calor específico son J/(g.K) o cal/(g.K)
- Es una propiedad intensiva. c = C/m
- a P=cte →**Cp** a V=cte → **Cv**

- La capacidad calorífica depende del estado de agregación de la sustancia (sol, líq, gas) (c(s), c(l), c(g))

- En realidad la capacidad calorífica es función de la temperatura pero para este curso tomaremos que es cte.



La capacidad calorífica de una sustancia es una medida de la elevación de la temperatura cuando la sustancia se calienta. La elevación de la temperatura y por ende la capacidad calorífica dependen de las condiciones en las cuales tiene lugar el calentamiento porque a presión constante, parte del calor se utiliza para realizar trabajo de expansión y no para elevar la temperatura del sistema.

A Volumen CTE $Q_V = m\ cv\ \Delta T$

A Presión CTE $Q_p = m\ cp\ \Delta T$

CALOR SENSIBLE

(con cambio de temperatura)

•Las capacidades caloríficas de una sustancia sólida o líquida son similares a volumen o a presión constante (no hay trabajo de expansión).

•Por el contrario, en un gas son diferentes debido al trabajo de expansión que este puede realizar.

ENTALPÍA (H)

Muchas reacciones químicas y evoluciones tienen lugar en recipientes abiertos (1 atm) y el sistema puede expandirse o contraerse con libertad. Si se forma un gas, el gas en expansión debe empujar la atmosfera circundante para ganar espacio para si mismo. Realiza trabajo aunque no hay ningún pistón real.

La función de estado que nos permite seguir los cambios de energía a **presión constante** se denomina **entalpía**:

$$\Delta H = \Delta U + \Delta(PV)$$

U, P y V son la energía interna, la presión y el volumen del sistema

➢**La variación de entalpía de un sistema es igual al calor liberado o absorbido a presión constante .**

- Para un proceso **endotérmico** $\Delta H > 0$
- Para un proceso **exotérmico** $\Delta H < 0$

Existen condiciones en las cuales el calor y el trabajo tienen valores definidos

1) Si el proceso se realiza a ***volumen constante***

$$Q_v = \Delta U - W = \Delta U + \underbrace{P_{ext}.\ dV}_{0}$$

$$Qv = \Delta U \qquad W=0$$

2) si el proceso se realiza a ***presión constante***

$\Delta H = \Delta U + \Delta(PV)$ a $\underline{P=cte}$ $\Delta H = \Delta U + P\Delta V$

$= (U_f + PV_f) - (U_i + PV_i) = H_f - H_i = \Delta H = Q_P$

$Q_P = \Delta H$

- **ΔH propiedad extensiva**
- **Para cambios de estado (P=cte)**

$Q_P = m.\Delta H$

CALOR LATENTE

(sin cambio de temperatura)

1- Entalpía del cambio físico

En un cambio de fase en el cual las moléculas se separan, se requiere energía para vencer las fuerzas intermoleculares, por lo tanto es el proceso es **endotérmico ($\Delta H>0$)**

Entalpía de Vaporización: Es la diferencia entre la entalpía molar (o por masa) entre los estados vapor y líquido de una sustancia

L→V

$\Delta H_{vap} = H_m(\text{vapor}) - H_m(\text{líquido})$

Entalpía de fusión: Es la diferencia entre la entalpía molar (o por masa) entre los estados sólidos y líquido

S→L

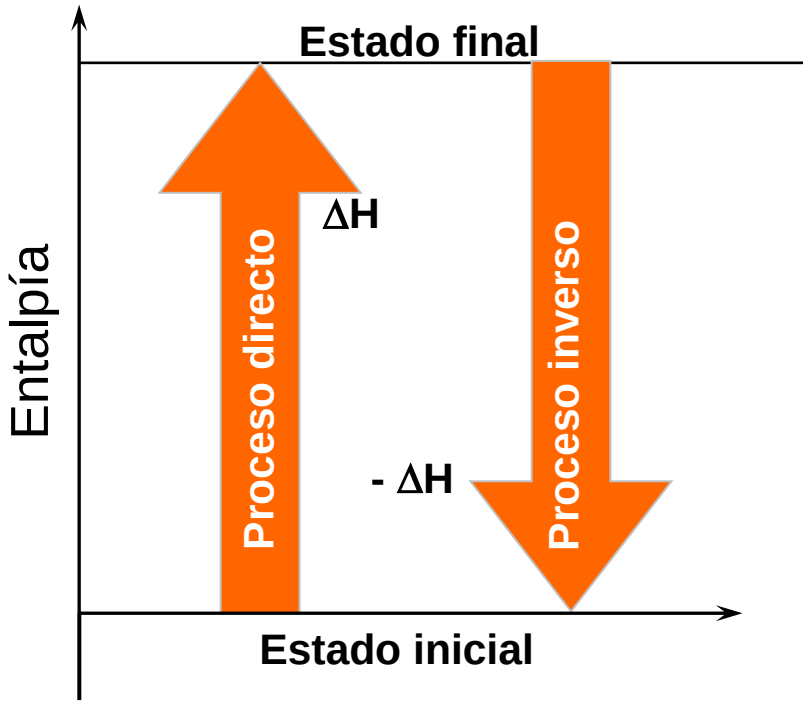
$\Delta H_{fusión} = H_m(\text{líquido}) - H_m(\text{sólido})$

$\Delta H_{vaporización} > \Delta H_{fusión}$

Se requiere mas fuerza para separar las moléculas del líquido y llevarlas a vapor, en donde las fuerzas intermol. son casi nulas

Entalpía del cambio físico

La entalpía es una función de estado



$$\Delta H_{p.\ inverso} = -\Delta H_{p.\ directo}$$

$$\Delta H_{vap} = H_m(\text{vapor}) - H_m(\text{líquido})$$

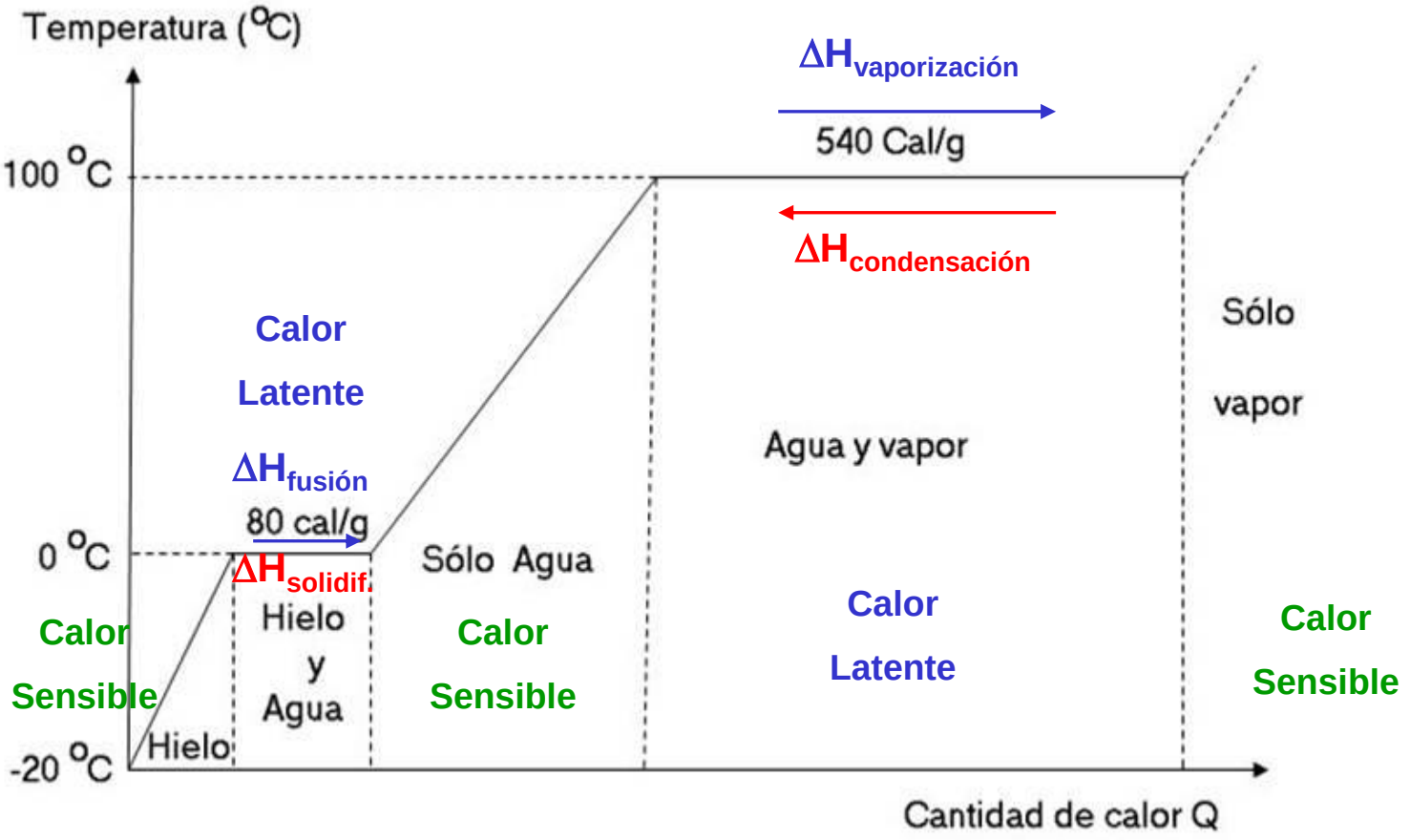
$$\Delta H_{cond} = H_m(\text{líquido}) - H_m(\text{vapor})$$

$$\Delta H_{solidificación} = -\Delta H_{fusión}$$

$$\Delta H_{condensación} = -\Delta H_{vap}$$

Entalpía del cambio físico

Curva de calentamiento (calorimetría)



Ejercicio tipo calorimetría

En un calorímetro con 500 g de agua a 18 °C se introducen 150 g de cobre a 100 °C. Si la temperatura final es de 20,2 °C, ¿cuál es el calor específico del cobre a presión constante?

Datos:

m_1 = 500 g (agua) = 0,50 kg
m_2 = 150 g (cobre) = 0,15 kg
t_f = 20,2 °C

t_{i1} = 18 °C
t_{i2} = 100 °C
c_{p1} = 1 kcal/kg·°C (agua)

Fórmulas:

calor sensible (no hay cambio de estado en ese rango de T) →

$$Q_i = c_{pi} \cdot m_i \cdot (t_f - t_i)$$

En un calorímetro adiabático (no intercambia calor con el medio) que ha llegado al equilibrio se cumple que :

$\sum Qi=0$, o sea $Q_1 + Q_2 = 0$

1-Planteamos el equilibrio:

$Q1 = - Q2$

$c_{p1} \cdot m_1 \cdot (t_f - t_{i1}) = - c_{p2} \cdot m_2 \cdot (t_f - t_{i2}) = c_{p2} \cdot m_2 \cdot (t_{i2} - t_f)$

2-Despejamos el calor específico del cobre (c_{p2}):

$c_{p1} m_1 (t_f - t_{i1}) / m_2 (t_{i2} - t_f) = c_{p2} \rightarrow c_{p2} = c_{p1} \cdot m1 \cdot (t_f - t_{i1}) / m_2 \cdot (t_{i2} - t_f)$

3-Reemplazamos por los datos:

$c_{p2} = [(1 \text{ kcal/kg} \cdot °C) \cdot 0{,}50 \text{ kg} \cdot (20{,}2 °C - 18 °C)] / [0{,}15 \text{ kg} \cdot (100 °C - 20{,}2 °C)]$

4-Hacemos las cuentas:

$c_{p2} = (0{,}5 \text{ kcal/°C}) \cdot 2{,}2 °C / (0{,}15 \text{ kg} \cdot 79{,}8 °C)$

$c_{p2} = 1{,}1 \text{ kcal} / 11{,}97 \text{ kg} \cdot °C$

5-Resultado: **$c_{p2} = 0{,}0912 \text{ kcal/kg} \cdot °C$**

BIBLIOGRAFÍA y LINKS DE INTERES

- ✓ Atkins P.W, Jones L. Principios de Química . 3ra edición. Ed Médica Panamericana. 2006.
- ✓ Chang R. Química. 6ta edición. Ed Mc. Graw Hill. 1999.

LINKS DE INTERES

Introducción a la termodinámica	https://youtu.be/4DWx7U6X21s
Var. Termodinam. y fcion de estado	https://youtu.be/OJ125oQ19ug
Capacidad calorífica específica y molar	https://youtu.be/7XkGc9sCBTQ
Trabajo de expansión y comp	https://youtu.be/XYkirq4sfnc
Concepto de entalpía	https://youtu.be/DSt_ALQE3gA
Qv y Qp	https://youtu.be/aMnBmW5km60
Primer principio termodinámica	https://youtu.be/dg8l4zso4ro
Ej. W exp y variación de U	https://youtu.be/wVXAi_4xWnk
Ej. Calorimetria 1	https://youtu.be/1pZUtjPMWzQ
Ej. Calorimetria 2	https://youtu.be/uhiyxJhPRcI

